1. Tema Sonu Ek Soruları

1. Damla sulama sistemleri ile yapılan sulamada geleneksel sulama yöntemlerine göre daha az su kullanılarak su tasarrufu yapılmaktadır. Yapılan bu tasarruf ile su kaynaklı maliyet girdilerinde azalma meydana gelmektedir.

Damla sulama yapabilmek için öncelikle tarlaya düzenli bir şekilde borular döşenir. Daha sonra uygun aralıklarda boruların yanlarına fideler dikilip her bir fidenin olduğu yerde borulara damlatıcılar takılarak sulama yapılır.

2700 litrelik bir depoya bağlı damla sulama sistemi kuran bir çiftçi tarlasına 120 sebze fidesi dikmiş ve her bir sebzenin olduğu yere doğrusal olarak saniyede 0,0005 litre su akıtan damlatıcılar yerleştirmiştir.

Buna göre
a) Bir saniyede depodan akan su miktarı kaç litredir?

b) Depoda su miktarının zamana bağlı değişimini veren grafiği uygun olduğunu düşündüğünüz bir grafik çizim programını kullanarak çiziniz.

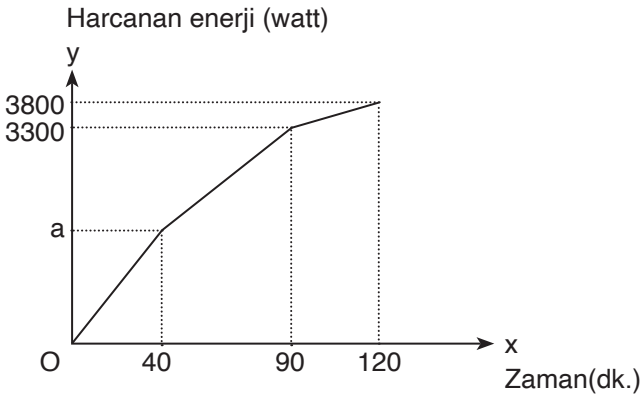
c) x saniye sonunda depoda kalan su miktarını gösteren cebirsel ifadeyi yazınız.

ç) Çiftçi damlatıcıların üçte birini saniyede 0,0002 litre su akıtan damlatıcılar ile değiştirirse bir depo su kaç dakikada boşalır? Hesaplayınız.

2. Aynı markaya ait buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin her birinin saatte harcadıkları ortalama enerjinin watt cinsinden değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ürün	Watt (1 saat)
Buzdolabı	800
Çamaşır Makinesi	1000
Bulaşık Makinesi	900

Bu üç ev aleti aynı anda çalıştırıldıktan 40 dakika sonra makinelerden bir tanesi, 90 dakika sonra diğeri kapatılıyor. 120 dakika içerisindeki bu ev aletlerinin harcadıkları enerjiyi zamana bağlı gösteren grafik aşağıda verilmiştir.



Buna göre

a) Grafikteki a değerini bulunuz.

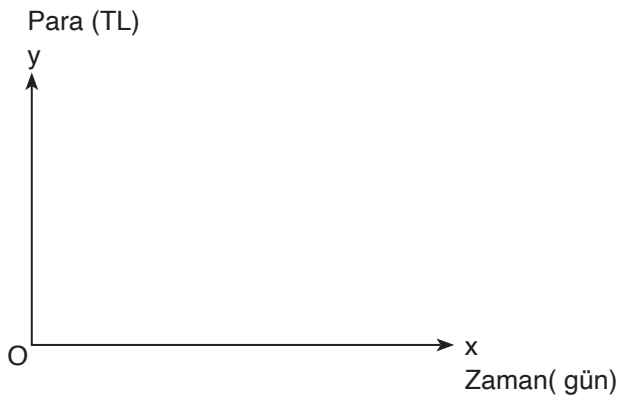
b) Ev aletlerinin kapatılma sırasını bulunuz.

3. Evinin çatısına güneş enerji panelleri taktıran Akif Bey bilgisayarında; kurulum maliyeti, 1 kWh enerjide oluşan gider, 1 kWh enerjiden elde edilen tasarruf ve günlük ortalama harcanan enerji bilgilerinin yer aldığı aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

	A	B
1	Güneş Paneli Kurulum Maliyeti	60 000 TL
2	1 kWh Enerjide Oluşan Gider	0,5 TL
3	1 kWh Enerjide Elde Edilen Tasarruf	3 TL
4	Günlük Ortalama Harcanan Enerji	15 kWh

Buna göre

a) Akif Bey'in zamana bağlı olarak gider ve tasarruf miktarını gösteren grafikleri aşağıdaki dik koordinat sistemi üzerinde çiziniz.



b) Akif Bey kaç gün sonra kurulum maliyeti kadar tasarruf yapmış olur? Bulunuz.

c) Akif Bey kaç gün sonra ilk kez kâr elde etmeye başlamıştır? Hesaplayınız.

4. Ailesini ziyaret etmek için yola çıkan Asuman, yolculuğunun 3 ve 7. saatlerinde yol kenarında bulunan tabelada kalan yolu sırasıyla 675 km ve 405 km olarak görmüştür. Asuman yolculuğa başladıktan 4 saat sonra yol üstünde bulunan bir tarihi mekâna uğrayıp 1 saat mola vermiştir. Asuman yol boyunca sabit hızla hareket etmiştir.

Asuman'ın yolculuğu boyunca x ekseni zamanı, y ekseni kalan yolun uzunluğunu göstermektedir. Asuman'ın kalan yolunun uzunluğunu gösteren doğrunun grafiğini uygun olduğunu düşündüğünüz bir grafik çizim programını kullanarak çiziniz.

5. Bir yiyecek firması, raf ömrü 30 gün olan bir yiyeceğin satış fiyatı ile bir günde yapılan satış miktarı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu yiyeceğin satış fiyatı 200 TL olarak belirlediğinde günde 20 adet, satış fiyatı 250 TL olarak belirlendiğinde günde 15 adet satılmaktadır.

Buna göre

a) Yiyeceğin satış fiyatı (x) ile satış adedi (y) arasındaki ilişkiyi gösteren doğruyu uygun olduğunu düşündüğünüz bir grafik çizim programını kullanarak çiziniz.

b) Yiyeceğin satış fiyatı x, satış adedi y olmak üzere x ile y arasındaki ilişkiyi gösteren cebirsel ifadeyi yazınız.

6. Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden birisi fındıktır. Fındık satışı yapılırken önce randıman hesabı yapılır, daha sonra bu hesaba göre fındığın kg fiyatı belirlenir. Fındığın randımanı, seçilen 250 gram kabuklu fındık ve içinde barındırdığı sağlam iç fındık oranıdır. Kabuklu fındıklar kırıldıktan sonra içindeki çürük, buruşuk ve atık ayrıştırılır. Sağlam fındık yeniden tartılır. Eğer 125 gram gelirse bu 50 randımandır. Bunun üzerinde tartılan her 2,5 gram 1 randıman olarak belirlenir. Örneğin 130 gram gelen fındığın randımanı 52 olur.

Fındığını satmaya götüren bir üretici, 50 randıman fındığın kg fiyatının 118 TL olduğunu ve her birim randıman artışında veya azalışında fiyatın 2 TL değiştiğini öğreniyor. Örneğin 48 randıman fındığın kilosu 114 TL iken 52 randıman fındığın kilosu 122 TL'dir.

Buna göre

I. Tartılan iç fındığın gramı ile randıman arasında doğrusal bir ilişki vardır ve bu ilişkinin grafiği matematik araç ve teknolojileri yardımıyla çizilebilir.

II. Fındık fiyatının randımana göre değişimini gösteren grafiğin eğimi negatiftir.

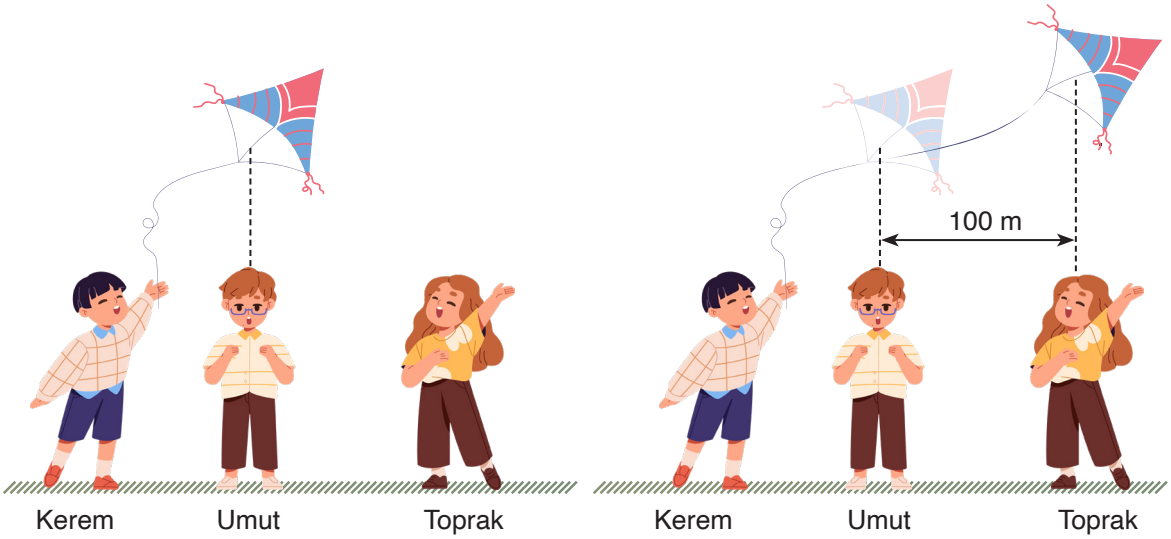
III. A kg fındığı olan bir üreticinin, fındığının randımanına göre kazanacağı parayı veren denklem $y = A \cdot [(x - 50) \cdot 2 + 118]$ dir.

IV. Randıman ölçümü yapılırken iç fındığının toplam ağırlığı 115 gr gelen bir üretici, iç fındığının ağırlığı 130 gr gelen bir çiftçiye göre kg başına 15 TL daha az kazanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I-II B) I-III C) II-III D) I-III-IV E) III-IV

7.



Şekil 1 ***Şekil 2***

Şekil 1'de Kerem'in uçurtması Umut'un tam üzerinde durmaktadır. Uçurtmanın yerden yüksekliği 70 metredir. Uçurtma $y = \frac{x}{2} + a$ doğrultusunda yükselerek Şekil 2'deki gibi Umut'un 100 metre ilerisindeki Toprak'ın üzerine gelmektedir. Kerem, Umut ve Toprak'ın bastıkları noktalar x ekseni üzerinde ve Umut'un bastığı nokta ise tam orijindir.

Buna göre

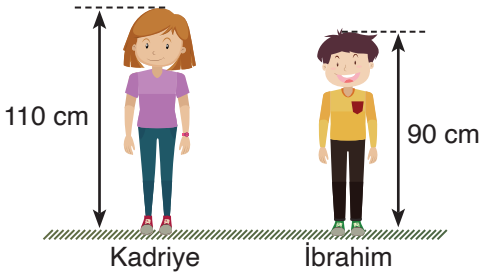
a) Uçurtmanın izlediği yola ait doğru denklemindeki a değerini bulunuz.

b) Uçurtmanın izlediği doğrusal yolun grafiğini uygun olduğunu düşündüğünüz grafik çizim programı yardımıyla çiziniz.

c) Şekil 2'de uçurtmanın yerden yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

ç) Uçurtma Toprak'ı geçtikten sonra $y = \frac{x}{2} + a$ doğrusu üzerinde yatay olarak 50 metre daha ilerlerse yerden yüksekliği kaç metre olur? Bulunuz.

8. Anneleri, Kadriye ve İbrahim'in boylarını aynı gün ölçtüğünde Kadriye'nin boyunun 110 cm, İbrahim'in boyunun ise 90 cm olduğunu görüyor. İbrahim'in boyunun yılda doğrusal olarak 8 cm, Kadriye'nin boyunun ise yılda doğrusal olarak 4 cm uzadığı biliniyor.



Buna göre

a) Kadriye ve İbrahim'in boylarının zamana bağlı değişimini gösteren doğrunun grafiğini uygun olduğunu düşündüğünüz bir grafik çizim programını kullanarak çiziniz.

b) İbrahim'in boyunu zamana bağlı olarak ifade eden doğrunun denklemini bulunuz.

c) İki kardeşin kaç yıl sonra aynı boya geleceklerini çizdiğiniz grafik yardımıyla bulunuz.

ç) Aynı boya geldikten 2 yıl sonra Kadriye'nin boyunun kaç cm olacağını çizdiğiniz grafik yardımıyla bulunuz.

9. Aşağıdaki şekilde zamana bağlı doğrusal şekilde uzayan bir ağacın dikildikten sonra yıllara göre boyundaki değişim verilmiştir.

Dikildiği yıl	1. yıl sonu	2. yıl sonu	3. yıl sonu	4. yıl sonu
40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm

Buna göre

a) Ağacın boyunun yıllara göre değişimini gösteren grafiği uygun olduğunu düşündüğünüz bir grafik çizim programını kullanarak çiziniz.

b) Ağacın boyundaki zamana bağlı doğrusal değişime ait denklemi yazınız.

c) Yazdığınız denklemden faydalanarak ağacın 7. yılın sonunda ağacın boyunun kaç cm olacağını bulunuz.

ç) Ağacın boyunun kaçıncı yılın sonunda 150 cm olacağını bulunuz..

Ek soruların cevaplarına kitabınızın sonundaki "Cevap Anahtarı Karekodu"nu okutarak ulaşabilirsiniz.